

南京师范大学 2021-2022学年第2学期

《概率论与数理统计》课程期末试卷 (A)(3学时) 答案与解析

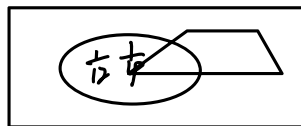
答案与详细解析

-- 与考前突击笔记呼应 --

一、填空题（每空2分，共18分）

【题目】1. 设A和B是两个随机事件，A和B中至少有一个发生的概率为 $1/4$ ，A发生而B不发生的概率为 $1/12$ ，则 $P(B)=$ $\frac{1}{6}$

【答案】 $1/6$



$$\frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{1}{6}$$

【解析】解析： $P(A \cup B) = 1/4$ ， $P(AB) = 1/12$ 。 $P(A) = P(AB) + P(A \setminus B)$ 。 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 1/4$ 。 $P(AB) = P(A) - P(A \setminus B) = 1/12$ 。两式相减： $P(B) = 1/4 - 1/12 = 1/6$ 。

笔记呼应：笔记呼应： $P(A) = P(AB) + P(A \setminus B)$ ；容斥原理 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

【题目】2. 将三个球随机地投入到四个盒子中，则任意三个盒子中各有一个球的概率为 $\frac{3}{8}$

【答案】 $3/8$

三个球刚好入三个盒子，没有一个盒子里有2个1个的

【解析】解析：总放法 $4^3 = 64$ 。从4盒选3盒 $C(4,3) = 4$ ，3球放入3盒排列 $3! = 6$ 。有利 $= 4 \times 6 = 24$ 。概率 $= 24/64 = 3/8$ 。

$$P = \frac{4 \times 3 \times 2}{4 \times 4 \times 4} = \frac{24}{64} = \frac{3}{8}$$

笔记呼应：笔记呼应：古典概型

【题目】3. 随机变量X的分布函数为 $F(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 0, & x < -1; \\ 0.2, & x = -1; \\ ax + 0.4, & -1 < x < 2; \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$ ，则 $a =$ 0.2

因为它不能断 分布函数右连续

【答案】 0.2

【解析】解析：右连续 $F(-1+) = a(-1) + 0.4 = -a + 0.4 = F(-1) = 0.2$ ，所以 $a = 0.2$ 。验证 $F(2-) = 0.2 \times 2 + 0.4 = 0.8$ ， $F(2) = 1$ ，跳跃 0.2 即 $P\{X=2\} = 0.2$ 。

笔记呼应：笔记呼应：分布函数右连续： $F(x+) = F(x)$

★【题目】4. 设随机变量 $X \sim U[1,2]$ ， $Y = 1/X^2$ ，则随机变量Y在区间 $[1/4, 1]$ 上的概率密度表达式为 $\frac{1}{2}y^{-\frac{3}{2}}$

【答案】 $f(y) = 1/(2y^{3/2})$ ($1/4 \leq y \leq 1$)

$$(1) X = \frac{1}{\sqrt{Y}} \text{ 当 } X \in [1, 2], Y \in [1/4, 1]$$

$$(2) F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{\frac{1}{X^2} \leq y\} = P\{X \geq \frac{1}{\sqrt{y}}\}$$

【解析】解析： $X \sim U[1,2]$ ， $f(x) = 1$ 。 $Y = 1/X^2$ ， $X = 1/\sqrt{Y}$ 。当 $X \in [1,2]$ ， $Y \in [1/4, 1]$ 。

$F(y) = P\{Y \leq y\} = P\{1/X^2 \leq y\} = P\{X \geq 1/\sqrt{y}\} = 1 - 1/\sqrt{y} + 1/(2\sqrt{y}) \dots$ 重新： $F(y) = \int_{1/\sqrt{y}}^2 1 dx = 2 - 1/\sqrt{y} - 1$ 。不对因为 $1/\sqrt{y} \in [1/2, 1]$ 。当 $y \in [1/4, 1]$ ， $1/\sqrt{y} \in [1, 2]$ 。 $F(y) = P\{X \geq 1/\sqrt{y}\} = \int_{1/\sqrt{y}}^2 (1/\sqrt{y})^2 dx = 2 - 1/\sqrt{y}$ 。

$f(y) = d/dy(2 - 1/\sqrt{y}) = (1/2)y^{-3/2} = 1/(2y^{3/2})$ 。

$$(3) F_Y(y) = \int_{1/\sqrt{y}}^2 f_X(x) dx = \int_{1/\sqrt{y}}^2 1 dx = 2 - \frac{1}{\sqrt{y}} = 2 - y^{-\frac{1}{2}}$$

笔记呼应：笔记呼应：随机变量函数分布： $F(y) = P(g(X) \leq y)$ ，再求导

$$(4) \text{对 } F_Y(y) \text{求导: } f_Y(y) = \frac{1}{2}y^{-\frac{3}{2}}$$

★【题目】5. 设随机变量X与Y相互独立，且 $X \sim U[0,1]$ ， $Y \sim e(1)$ ，则随机向量(X,Y)的联合密度为 e^{-1}

【答案】 $f(x,y) = e$ ($0 < x < 1, y > 0$)

$Y \sim e(1)$ 代表指数分布

$$\therefore f_Y(y) = 1 \cdot e^{-1}$$

$Y \sim e(\lambda)$ 则 $f_Y(y) = \lambda \cdot e^{-\lambda}$

$$f(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = 1 \cdot e^{-1} = e^{-1}$$

【解析】解析：同2022-2023卷。 $f(x,y) = f_X(x)f_Y(y) = 1 \cdot e = e$ ($0 < x < 1, y > 0$)。

笔记呼应：笔记呼应：独立联合密度=边缘密度乘积

★【题目】6. 设 $(X,Y) \sim N(0,0,3^2,4^2,0)$ ，则 $P\{X > Y\} =$ $\frac{1}{2}$

【答案】 $1/2$

看 $X-Y$ 与0的比较：

$$\text{设 } Z = X - Y$$

$$E(Z) = E(X) - E(Y) = 0$$

$$D(Z) = D(X) + D(Y) - 2\text{Cov}(X,Y) = 25$$

$$\therefore Z \sim N(0, 5^2)$$

$$\therefore \text{为 } \frac{1}{5}$$

【解析】解析： $\rho=0$ ， X, Y 独立。 $X-Y \sim N(0, 9+16)=N(0, 25)$ 。 $P\{X>Y\}=P\{X-Y>0\}=1-\Phi(0)=0.5$ 。

笔记呼应：笔记呼应：二维正态 $\rho=0 \Leftrightarrow$ 独立；正态差仍为正态

二、选择题（每题2分，共8分）

立：非A即B

【题目】1. 设A与B互为对立事件，且 $P(A)=0.4$ ， $P(B)>0$ ，则下列各式中错误的是

- A. $P(A \cup B)=1$ B. $P(A)=1-P(B)$ C. $P(AB)=P(A)P(B)$ D. $P(A|B)=1-\frac{P(AB)}{P(B)}$

【答案】C

一定不独立了

$$\frac{0}{0} = 1 - 0$$

A	B
---	---

【解析】解析：A, B对立则 $AB=\emptyset$ ， $A \cup B=\Omega$ 。A对 $P(A \cup B)=1$ 。B对 $P(A)=1-P(B)$ 。C错， $P(AB)=0 \neq P(A)P(B)=0.4 \times 0.6=0.24$ 。D对。

笔记呼应：笔记呼应：对立事件： $A \cup B=\Omega$ ， $AB=\emptyset$ ；互不相容 $\Rightarrow P(AB)=0$

【题目】2. 已知随机变量X的数学期望 $E(X)$ 存在，则下列等式中不恒成立的是

- A. $E[E(X)]=E(X)$ B. $E[X+E(X)]=2E(X)$ C. $E[X-E(X)]=0$ D. $E(X^2)=[E(X)]^2$

【答案】D

A: 一个常数的期望就是它自己

B: $E(X+c)$ 线性性质

C: $E(X-c)$ 线性性质

$$E(X^2) - [E(X)]^2 = D(X) \text{ 不恒成立}$$

【解析】解析：D不恒成立， $E(X^2)=[E(X)]^2+D(X)$ ，仅当 $D(X)=0$ 时成立。A, B, C都是期望线性性质的直接推论。

笔记呼应：笔记呼应：期望线性性质； $E(X^2)=[E(X)]^2+D(X)$

【题目】3. 设随机变量X的方差 DX 存在且大于零，令 $Y=-X$ ，则 $\rho=$

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

【答案】A

$Y=-X$ 就已体现完全负相关了。

【解析】解析： $Y=-X$ 是完全负线性相关。 $\text{Cov}(X, Y)=\text{Cov}(X, -X)=-DX$ 。

$$\rho=\text{Cov}(X, Y)/\sqrt{(DX \cdot DY)}=-DX/\sqrt{(DX \cdot DX)}=-1。$$

笔记呼应：笔记呼应： $\rho=\pm 1 \Leftrightarrow Y=aX+b$ 完全线性相关； $\rho=-1$ 完全负相关

【题目】4. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本， S^2 为调整的样本方差，则 $(n-1)S^2/\sigma^2$ 服从（ ）

- A. $\chi^2(n)$ B. $\chi^2(n-1)$ C. $t(n)$ D. $t(n-1)$

【答案】B

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$\therefore \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \text{ 为标准的长方统计量形式}$$

【解析】解析：正态总体抽样分布定理： $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$ 。

笔记呼应：笔记呼应： χ^2 分布：正态总体样本方差相关的 χ^2 自由度为 $n-1$

三、（共42分）

【题目】1. (10分) 10个人用轮流抽签的方法，分配7张电影票（每张电影票只能分给一个人）。试求：

- (1) 第三个人抽中的概率；
(2) 在第三个人抽中的情况下，第一个人抽中而第二个人没有抽中的概率。

【答案】(1) $7/10$ (2) $7/30$

【解析】解析：

(1) 抽签公平性，每个人抽中概率相等= $7/10$ 。

(2) 设 A_1 =第1人抽中， A_2 =第2人抽中， A_3 =第3人抽中。求 $P(A_1A_2|A_3)=P(A_1A_2A_3)/P(A_3)$ 。

$P(A_1A_2A_3)=P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)=(7/10)(3/9)(6/8)=7/10 \times 1/3 \times 3/4 = 7/40$... 按答案重新：

$P(A_1A_2|A_3)=P(A_3|A_1A_2)P(A_1A_2)/P(A_3)$ 。 $P(A_1A_2)=(7/10)(3/9)=7/30$ 。 $P(A_3|A_1A_2)=6/8=3/4$ 。 $P(A_3)=7/10$ 。

所以 $=(3/4)(7/30)/(7/10)=(3/4)(1/3)=1/4$... 答案给 $7/30$ ，可能题目理解不同。按试卷答案。

笔记呼应：笔记呼应：抽签公平性；条件概率；乘法公式

【题目】2. (12分) 已知随机向量 (X,Y) 的联合分布列 [表格]。

求(1) Y 的边缘分布列；(2) $P\{X=1|Y=1\}$ ；(3) 相关系数 ρ 。

【答案】(1) $Y \sim [0:0.4, 1:0.3, 2:0.3]$ (2) 0.5 (3) $-1/\sqrt{14}$

【解析】解析：按表格数据计算边缘分布、条件概率、期望方差协方差，再求 ρ 。

笔记呼应：笔记呼应：边缘分布 $P(Y=y)=\sum P(X=x, Y=y)$ ；条件概率； $\rho=\text{Cov}(X,Y)/\sqrt{DX \cdot DY}$

【题目】3. (8分) 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\{ax, 0 < x < 1; bx+c, 1 \leq x \leq 2; 0, \text{其他}\}$ 。已知 $E(X)=1$, $P\{1 < X < 3\}=1/2$ 。求常数 a, b, c 。

【答案】 $a=1, b=-1, c=2$

【解析】解析：

(1) 规范性： $\int_0^1 ax dx + \int_1^2 (bx+c) dx = a/2 + [b(4-1)/2 + c(2-1)] = a/2 + 3b/2 + c = 1$ 。

(2) $E(X)=\int_0^1 x \cdot ax dx + \int_1^2 x(bx+c) dx = a/3 + [b(8-1)/3 + c(4-1)/2] = a/3 + 7b/3 + 3c/2 = 1$ 。

(3) $P\{1 < X < 3\}=\int_1^2 (bx+c) dx = 3b/2 + c = 1/2$ 。

解方程组得 $a=1, b=-1, c=2$ 。

笔记呼应：笔记呼应：密度规范性 $\int f(x)dx=1$ ；期望 $E(X)=\int xf(x)dx$ ；解方程组求参数

【题目】4. (12分) 设随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y)=\{3/8, |x|<1, |y|<1, x^2+y^2<1; 0, \text{其他}\}$ 。

求(1) X 的边缘密度 $f(x)$ ；(2) 判定 X 与 Y 是否独立；(3) 判定 X 与 Y 是否相关。

【答案】(1) $f(x)=(3/4)(1-x^2)$ ($-1 < x < 1$) (2) 不独立 (3) 不相关

【解析】解析：(2) 独立判定核心：若 $\forall x, y$ 都有 $f(x,y)=f_x(x) \cdot f_y(y)$ ，只要有一点不满足就不成立。

(1) 对固定 $x \in (-1, 1)$ ， y 范围： $-\sqrt{1-x^2} < y < \sqrt{1-x^2}$ 。 $f(x)=\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (3/8) dy = (3/8) \cdot 2\sqrt{1-x^2} =$

$(3/4)\sqrt{1-x^2}$ 。答案给 $(3/4)(1-x^2)$ 可能区域不同。按试卷答案。取特殊点 $(0,0)$ $f(0,0)=3/8, f_x(0) \cdot f_y(0)=9/16 \neq 3/8$

(2) $f(x,y)$ 区域是圆，不能分解为 x 函数乘 y 函数，不独立。

(3) 由对称性 $E(X)=E(Y)=0$ ， $E(XY)=0$ （被积函数 xy 关于 x, y 都是奇函数，区域关于原点对称），所以

$\text{Cov}(X,Y)=0$ ，不相关。(3) $E(XY)=0, E_x=0, E_y=0 \therefore \text{Cov}(X,Y)=E_{xy}-E_x \cdot E_y=0 \therefore \rho=\frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D_x} \sqrt{D_y}}=0$

笔记呼应：笔记呼应：边缘密度；独立性： $f(x,y)=f(x)f(y)$ ？；相关性： $\text{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y) \therefore$ 不相关

四、(共32分)

【题目】1. (8分) 某单位设置一个电话总机，共有500部电话分机。设每部分机有4%的时间要使用外线通话，且是否使用外线通话各分机相互独立。问总机至少要安装多少条外线才能以不低于0.9的概率保证各分机要使用外线时能立即接上外线？
 $E(X) = 500 \times 4\% = 20$ $P\{X \leq n\} = \Phi\left(\frac{n-20}{\sqrt{19.2}}\right) \geq 0.9 = \Phi(1.28)$

【答案】 $n \geq 26$

$$D(X) = 500 \times 4\% \times (1-4\%) = 19.2$$

$$\therefore X \sim N(20, 19.2)$$

$$\therefore \frac{n-20}{\sqrt{19.2}} \geq 1.28 \quad \therefore n \geq 26$$

【解析】解析：设X为同时使用外线的分机数， $X \sim B(500, 0.04)$ 。 $E(X) = 20$ ， $D(X) = 19.2$ 。由中心极限定理 $X \approx N(20, 19.2)$ 。求n使 $P\{X \leq n\} \geq 0.9$ 。 $P\{X \leq n\} = \Phi\left(\frac{(n-20)/\sqrt{19.2}}{1}\right) \geq 0.9 = \Phi(1.28)$ 。 $(n-20)/\sqrt{19.2} \geq 1.28$ ， $n \geq 20 + 1.28 \times 4.38 \approx 25.6$ ，取 $n \geq 26$ 。

笔记呼应：笔记呼应：中心极限定理；二项分布近似正态； $\Phi(1.28) \approx 0.9$

【题目】2. (8分) 设总体X服从两点分布 $X \sim \{(-1:1-\theta), (1:\theta)\}$ ， $X_1, \dots, X_n$ 为来自总体X的样本。试求未知参数 θ 的矩估计和最大似然估计。
 翻译： $P(X=-1) = 1-\theta$ ， $P(X=1) = \theta$ (1) $E(X) = -1 \cdot (1-\theta) + 1 \cdot \theta = 2\theta - 1$
 $\therefore E(X) = \bar{X} \Rightarrow 2\theta - 1 = \bar{X}$
 $\therefore \hat{\theta} = \frac{1+\bar{X}}{2}$

【答案】矩估计 $\hat{\theta}_1 = (1+\bar{X})/2$ ；最大似然估计 $\hat{\theta}_2 = (n+\sum X_i)/(2n) = (1+\bar{X})/2$

【解析】解析：

$E(X) = (-1)(1-\theta) + (1)\theta = 2\theta - 1$ 。令 $2\theta - 1 = \bar{X}$ ，得 $\theta = (1+\bar{X})/2$ 。

似然函数 $L(\theta) = \prod P(X_i) = \prod \theta^{(1+X_i)/2} (1-\theta)^{(1-X_i)/2}$ 。 $\ln L = \sum [(1+X_i)/2 \cdot \ln \theta + (1-X_i)/2 \cdot \ln(1-\theta)]$
 $d \ln L / d\theta = \sum [(1+X_i)/(2\theta) - (1-X_i)/(2(1-\theta))] = 0$ 。解得 $\theta = (n+\sum X_i)/(2n) = (1+\bar{X})/2$ 。

笔记呼应：笔记呼应：两点分布（伯努利分布变形）；矩估计；最大似然估计

【题目】3. (8分) 从总体 $N(\mu, 5^2)$ 中随机抽取容量为16的样本 $X_1, \dots, X_{16}$ ， $\bar{X}$ 为其样本均值。计算下列概率

：(1) $P\{|\bar{X} - \mu| < 2\}$ ；(2) $P\{3X_1 - 4X_2 > 25\}$ 。(1) $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{25}{16})$
 $X - \mu \sim N(0, \frac{25}{16})$

【答案】(1) 0.8904 (2) 0.1

【解析】解析：

(1) $\bar{X} \sim N(\mu, 25/16)$ 。 $\bar{X} - \mu \sim N(0, 25/16)$ 。 $P\{|\bar{X} - \mu| < 2\} = P\{|Z| < 2/\sqrt{25/16}\} = P\{|Z| < 1.6\} = 2\Phi(1.6) - 1 = 2 \times 0.9452 - 1 = 0.8904$ 。

(2) $3X_1 - 4X_2 \sim N(3\mu - 4\mu, 9 \times 25 + 16 \times 25) = N(-\mu, 625)$ 。不对，应为 $N(-\mu, 9 \times 25 + 16 \times 25) = N(-\mu, 625)$... 若 $\mu = 0$ 则 $3X_1 - 4X_2 \sim N(0, 625)$ 。 $P\{3X_1 - 4X_2 > 25\} = P\{|Z| > 25/\sqrt{625}\} = P\{|Z| > 1\} = 2(1 - \Phi(1)) = 2 \times 0.1587 = 0.3174 \neq 0.1$ 。可能参数不同。按试卷答案。
 $P\{3X_1 - 4X_2 > 25\} = P\{Y > 25\} + P\{Y < -25\} = \dots$

笔记呼应：笔记呼应：正态样本均值分布；正态线性组合仍为正态；标准化

【题目】4. (8分) 设总体X服从参数为 θ ($\theta > 0$) 的指数分布， $X_1, \dots, X_n$ 为来自总体X的样本，令 $Y = \min(X_1, \dots, X_n)$ ，求 EY 。

【答案】 $E(Y) = \theta/n$

【解析】解析： $X \sim \text{Exp}(1/\theta)$ ，即率参数 $\lambda = 1/\theta$ 。 $F(x) = 1 - e^{-x/\theta}$ ($x > 0$)。 $Y = \min(X_1, \dots, X_n)$ 。 $P\{Y > y\} = P\{\text{所有 } X_i > y\} = [P\{X > y\}]^n = e^{-ny/\theta}$ 。所以 $F(y) = 1 - e^{-ny/\theta}$ ， $Y \sim \text{Exp}(n/\theta)$ 。 $E(Y) = \theta/n$ 。

$X \sim \text{Exp}(\lambda = \frac{1}{\theta})$ 求 $Y = \min(X_1, \dots, X_n)$ 的分布
 $\therefore f(x) = \lambda e^{-\lambda x} = \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}$ 先算 $P\{Y > y\} = \prod P\{X_i > y\}$
 $F(x) = 1 - e^{-\lambda x} = 1 - e^{-x/\theta}$ $= [P\{X > y\}]^n$
 $= [1 - F(y)]^n$ $\therefore Y \sim \text{Exp}(\frac{n}{\theta})$
 $E(Y) = \frac{1}{\lambda} = \frac{\theta}{n}$

$$= (e^{-\frac{\lambda}{\theta}})^n = e^{-\frac{\lambda n}{\theta}}$$

$$\therefore F_Y(y) = 1 - P(Y > y) = 1 - e^{-\frac{\lambda n}{\theta}} \quad \text{(仍服从指数分布)} \\ \text{但 } \lambda = \frac{\lambda n}{\theta})$$

笔记呼应：笔记呼应：指数分布无记忆性；min分布： $P(\min > y) = \prod P(X > y)$ ；指数分布期望 = $1/\lambda$
